Сводная таблица оценок по пакетам работ ИСР проекта «Stud Book»

Трёхточечная оценка трудоёмкости (PERT), стоимость, предшественницы. Уровень детализации — пакеты работ (листовые узлы ИСР). Дробление до задач не производится.

Формула ожидаемой трудоёмкости E = (O + 4M + P) / 6; σ = (P − O) / 6. Стоимость = E × средняя ставка 55 USD/ч (из предварительного расчёта устава п. 3.2). Буфер проекта 10% на риски заложен в общую стоимость (п. 3.2 устава).

№	Пакет работ	O (опт.), ч	M (вероят.), ч	P (песс.), ч	E (ожид.), ч	σ, ч	Стоимость, USD	Предшественницы	Веха / срок	Приоритет	Обоснование оценки и буферы
1.1	Инициация проекта	12	18	28	18.7	2.67	1,026.67	—	Фаза 2 (03.10.2026)	Must	Уже выполнено к моменту базового плана. Оценка по факту + небольшой буфер на доработки устава и реестра стейкхолдеров. Низкая неопределённость.
1.2	Планирование проекта	20	32	48	32.7	4.67	1,796.67	1.1	Фазы 3–4 (до 31.10.2026), далее перед итерациями	Must	ИСР, оценки, PERT, расписание, реестр рисков, story map, бэклог. Средняя неопределённость из-за уточнения требований. Буфер в P на итеративное планирование.
1.3	Мониторинг и контроль	40	60	90	61.7	8.33	3,391.67	1.2	весь проект	Must	Еженедельные синхронизации, EV-контроль, риски, изменения, отчётность. Растянута на весь срок. O — минимум при стабильном процессе, P — при частых изменениях. Буфер ~15%.
1.4	Закрытие проекта	8	12	20	12.7	2.00	696.67	1.3, 6.3	26–31.12.2026	Must	Итоговый отчёт, архив, проверка бюджета. Низкая сложность. Буфер на возможные замечания после B4.
2.1	Сбор и анализ требований	16	28	45	28.8	4.83	1,585.83	1.1	Фазы 2–4, далее по итерациям	Must	Интервью, MoSCoW, матрица требований, уточнения после демо. Высокая неопределённость (P1). P учитывает несколько раундов уточнений.
2.2	Проектирование архитектуры и базы данных	18	30	48	31.0	5.00	1,705.00	2.1	нулевой спринт (до 31.10.2026), далее по итерациям	Must	Клиент/сервер/заглушки, модель данных (лошади, родословные, размещение, заявки, счета), роли. Средняя сложность. Буфер на итеративные уточнения схемы.
2.3	Проектирование пользовательского интерфейса	20	35	55	35.8	5.83	1,970.83	2.1, 2.2	стиль — B1, экраны — перед итерацией	Must	Карта экранов, стиль «племенной книги», 3–5 референсов, адаптив, англ. язык. Согласование с заказчиком. Буфер на итерации дизайна и правки.
2.4	Подготовка среды и инструментов	10	16	26	16.7	2.67	916.67	1.2	нулевой спринт (до 31.10.2026)	Must	GitHub, Issues/Projects, Figma, каркас (клиент+сервер+БД), демо-стенд. Относительно стандартно. Буфер на настройку CI и доступы.
2.5	Подготовка демонстрационных данных	12	22	36	22.7	4.00	1,246.67	2.2, 2.4	v1 — B1, далее до B4	Must	≥15 лошадей, 6 клиентов, 15 случек/заказов, 10 счетов, 25 размещений, контрольные пары. Итеративное пополнение. Буфер на соответствие критерию 14.
3.1	Реестр лошадей и карточка лошади	28	45	70	46.3	7.00	2,548.33	2.2, 2.3, 2.4, 2.5	B1	Must	Реестр 3 категорий, карточка с родословной ≥2 поколений. Клиент + сервер. Ключевой модуль. Средне-высокая сложность UI+API+БД. Буфер на согласование полей с ассоциацией (P4).
3.2	Размещение и перемещения	18	30	48	31.0	5.00	1,705.00	3.1	B1	Must	Прибытие/отъезд, денник/загон, откуда. Зависит от реестра. Средняя сложность. Буфер на связанные записи перемещений.
3.3	Ввод записей о состоянии и происшествиях	12	20	32	20.7	3.33	1,136.67	3.1, 2.3	B2	Must	Простая форма ≤7 полей, ≤3 шагов. Низкая-средняя сложность. Буфер на UX-простоту (T-15).
3.4	Справка «История жеребца»	16	26	42	27.0	4.33	1,485.00	3.1, 3.3, 2.5	B2	Must	Число случек, происшествия, состояние. ≤3 перехода, ≤5 мин. Ядро продукта. Буфер на производительность сборки справки.
3.5	Справка «Перемещения и контакты»	16	28	45	28.8	4.83	1,585.83	3.2, 3.3, 2.5	B2	Must	За период: кто был, откуда, контакты (A-7). Ядро. Буфер на определение «контакта» и производительность.
4.1	Формализация правил совместимости	8	14	24	14.7	2.67	806.67	2.1	до 14.11.2026	Must	Оформление и согласование таблицы от заказчика/ветеринара (A-9). Зависит от внешних данных. Высокий риск задержки (P2). P включает рабочий набор команды.
4.2	Проверка совместимости пар	20	35	55	35.8	5.83	1,970.83	4.1, 3.1, 2.2	B3	Must	≥3 правил с объяснением причины. Зависит от таблицы правил. Средне-высокая логика. Буфер на тестирование контрольных пар.
4.3	Очередь и календарь жеребцов	22	38	60	39.0	6.33	2,145.00	3.1, 2.2, 2.3	B3	Should	Очередь + календарь ≥3 жеребцов, два типа услуги. Средне-высокая сложность UI+логика. Буфер на календарную логику.
5.1	Кабинет клиента и заявки	20	34	52	34.7	5.33	1,906.67	2.2, 2.3, 3.1	B3	Should	Подача заявки без приезда, статус, история. Роль клиента. Средняя сложность. Буфер на сценарии удалённых клиентов.
5.2	Заказ семени с доставкой	10	16	26	16.7	2.67	916.67	5.1, 4.3	B3	Should	Адрес и статус текстом (A-4). Расширение заявки. Низкая-средняя. Буфер минимальный.
5.3	Счета и платежи	18	30	48	31.0	5.00	1,705.00	5.1, 4.3, 3.1	B4	Should	Формирование счёта одним действием, статусы, платёж-заглушка. Средняя. Буфер на финансовые сценарии Тэмми.
5.4	Отчёты и напоминания (Could)	12	20	32	20.7	3.33	1,136.67	3.1, 4.3, 5.3	B4 (по возможности)	Could	Загрузка жеребцов, финсводка, напоминание «проверь запас». Приоритет Could — урезается первым. Оценка с буфером на возможное исключение.
6.1	Интеграция внешних сервисов (заглушки)	16	28	45	28.8	4.83	1,585.83	2.2, 2.4	B2–B4 по мере готовности	Must/Should	5 заглушек: платежи, СМС/почта, породная ассоциация, доставка, выгрузка. Каждая отдельно. Средняя. Буфер на критерии приёмки каждой.
6.2	Тестирование и исправление дефектов	35	55	85	56.7	8.33	3,116.67	3.1–5.3 (по итерациям)	B1–B4	Must	Тест-сценарии, чек-лист, сквозной сценарий 2 ролей, фиксы. Растянуто. Высокая неопределённость дефектов. Буфер ~20%.
6.3	Демонстрации и приёмка	16	24	36	24.7	3.33	1,356.67	6.2 (по итерациям)	14.11, 28.11, 12.12, 26.12	Must	Подготовка демо, фиксация замечаний, доработки, финальная приёмка. 4 демо. Буфер на досдачу до 31.12.
6.4	Документация и приёмочные материалы	12	18	28	18.7	2.67	1,026.67	1.3, 6.3	B4	Must	Краткое руководство пользователя, чек-лист, приёмочные материалы. Средняя. Буфер на актуализацию после финальных правок.
ИТОГО по всем пакетам		**435.0**	**714.0**	**1124.0**	**735.8**	**114.83**	**40,470.83**				

Пояснения к методике оценки и буферам

1. Метод: трёхточечная оценка PERT (Program Evaluation and Review Technique). Для каждого пакета работ заданы три оценки трудоёмкости в человеко-часах:
   - O (Optimistic) — оптимистичная: всё идёт идеально, ни один риск не реализовался, минимально возможные затраты.
   - M (Most likely) — наиболее вероятная: реалистичный сценарий при обычных условиях.
   - P (Pessimistic) — пессимистичная: реализовались все разумные риски, максимальные затраты.
2. Ожидаемая трудоёмкость E = (O + 4×M + P) / 6 — взвешенное среднее (бета-распределение).
3. Стандартное отклонение σ = (P − O) / 6 — мера неопределённости пакета. Чем больше разброс O–P, тем выше неопределённость.
4. Стоимость пакета = E × 55 USD/ч. Средняя ставка взята из предварительного расчёта устава (п. 3.2): итого 44 400 USD на 810 ч → ~54,8 USD/ч, округлено до 55.
5. Буферы и резервы:
   - Внутри оценок: пессимистичная оценка P уже содержит буфер на типичные риски пакета (уточнение требований, дефекты, согласования).
   - Проектный резерв на риски: 10% от трудозатрат (4 440 USD) — заложен в уставе отдельно и не включён в сумму столбца «Стоимость».
   - Запас до потолка бюджета 50 000 USD: ~1 160 USD — только по согласованным изменениям.
   - Для пакетов с высокой неопределённостью (требования, правила совместимости, тестирование) разброс O–P увеличен (коэффициент вариации выше).
6. Предшественницы указаны на уровне логических зависимостей «finish-to-start». Параллельное выполнение возможно там, где нет прямой зависимости (например, 3.4 и 3.5 после общих предшественников).
7. Пакет 5.4 (Could) при нехватке ресурса урезается первым (п. 3.3 устава). Его исключение снижает итоговую трудоёмкость примерно на 20–22 ч.
8. Суммарная плановая трудоёмкость E сверяется с фондом рабочего времени команды (54 ч/нед × ~15 нед = 810 ч). Полученная длительность — с оставшимся временем до 26.12.2026.
9. Оценки выполнены экспертным методом на основе состава поставок устава (п. 2.1), критериев приёмки (п. 2.4) и опыта аналогичных учебных проектов разработки веб-приложений.
10. Дробление пакетов до отдельных задач на данном этапе не производилось (требование задания). Детализация — на этапе планирования итераций.

Обоснование подхода к оценке и сверка с ограничениями проекта

1. Источники и допущения

- Фонд рабочего времени команды: 54 ч/нед × 15 расчётных недель = 810 человеко-часов (устав п. 3.2, 5.5).
- Средняя ставка: 55 USD/ч (расчёт по таблице ролей устава).
- Базовый бюджет: 50 000 USD (потолок). Предварительная стоимость трудозатрат 44 400 + резерв 10% = 48 840 USD.
- Даты: начало 07.09.2026, финальная приёмка 26.12.2026, резерв на досдачу до 31.12.2026.
- Итерации по 2 недели, вехи B1–B4 привязаны к парам.
- Приоритеты MoSCoW из устава: Must не урезаются; Could (5.4) — первый кандидат на сокращение.
- Внешние сервисы — только заглушки (A-1…A-5). Нет реальных интеграций, мобильного приложения, миграции данных.

2. Как формировались оценки O / M / P

- Основа — состав поставок п. 2.1 устава и критерии чек-листа п. 2.4.
- Для каждого пакета оценивался объём: количество экранов/сущностей, сложность логики, наличие согласований, зависимость от внешних данных.
- O: «идеальный» сценарий (требования стабильны, нет переделок, опытный исполнитель).
- M: типичный учебный проект с 1–2 раундами правок после демо/ревью.
- P: реализовались риски из реестра (P1 — меняющиеся требования, P2 — поздние правила, P7 — нехватка времени команды, P9 — данные ветеринара и т.д.).
- Разброс (P−O) увеличен для пакетов с высокой неопределённостью: 2.1, 4.1, 6.2.
- Оценки даны в человеко-часах команды (не календарных). Параллелизм учитывается позже в сетевом графике и расписании.

3. Сверка с фондом времени и бюджетом (после пересчёта формул)

После открытия файла в Excel/LibreOffice формулы пересчитаются. Ориентировочно:

- Сумма E (ожидаемая трудоёмкость) ≈ 720–760 ч (в зависимости от точных значений).
- Это укладывается в фонд 810 ч с запасом ~6–11% (на непредвиденное и Could).
- Сумма стоимостей ≈ 40 000–42 000 USD + резерв 10% ≈ 44–46 тыс. USD — внутри потолка 50 000.
- Если после пересчёта сумма E существенно превысит 810 ч — рекомендуется урезать 5.4 (Could) и/или снизить P у наименее критичных пакетов.

4. Рекомендации для следующих шагов (задания 2–3)

- Сетевой график (PERT): использовать предшественниц из столбца I. Рассчитать ES/EF/LS/LF, резервы.
- Вероятность уложиться в срок: по σ критического пути (формула z = (Тплан − E) / σ_ср).
- Расписание / Гант: натянуть на календарь с учётом 5–7 человек и 54 ч/нед, разреть ресурсные конфликты.
- Вехами отметить концы итераций: B1 14.11, B2 28.11, B3 12.12, B4 26.12.

Легенда и условные обозначения

Цвета ячеек

Жёлтый фон	Входные данные (O, M, P) — можно менять
Зелёный фон	Рассчитанные значения (E, σ, Стоимость)
Оранжевый	Пакет приоритета Could (может быть урезан)
Тёмно-синий заголово	Заголовки таблицы

Формулы

E (ожидаемая)	(O + 4×M + P) / 6
σ (ст. отклонение)	(P − O) / 6
Стоимость	E × 55 USD/ч

Приоритеты (MoSCoW)

Must	Без этого приёмка невозможна
Should	Важно, но при критической нехватке можно обсуждать
Could	По возможности; урезается первым